

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

</Desarrollo de la clase 2

- Repaso de POO
- Mensajes: Tipos, componentes, orden de ejecución.
- Variables.
- Estructuras de control.
- Ejercicios para resolver.
- Presentación Dolphin.

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

</Repaso



Nuevo enfoque



4 Pilares



Clase





Binding
Dinámico



Objeto



Instancia

</Mensajes: Componentes

OR selector:argumento

Objeto receptor (OR): objeto que recibe el mensaje.

Selector: nombre del método.

Argumento: valores que se pasan al método en lugar de los parámetros.

El selector y los argumentos forman el mensaje.

</Mensajes: Tipos

Mensajes Unarios

Son aquellos mensajes que NO tienen argumentos

Ejemplos:
5 Factorial.
19,76 rounded.
'abcd' size.
a1 verPrecio.

Tomando el ejemplo de "5 Factorial":

Objeto Receptor:
Selector:
Mensaje:
Argumentos:

</Mensajes: Tipos

Mensajes Unarios

Son aquellos mensajes que NO tienen argumentos

Ejemplos:
5 Factorial.
19,76 rounded.
'abcd' size.
a1 verPrecio.

Tomando el ejemplo de "5 Factorial":

Objeto Receptor: **5.**
Selector: **Factorial.**
Mensaje: **Factorial.**
Argumentos: **No tiene.**

</Mensajes: Tipos

Mensajes Binarios

Tienen un sólo argumento. Se utilizan para operaciones lógico matemáticas.

Ejemplos:
3<5
'abc'~='def'.
true and:[false].

Tomando el ejemplo de "3<5":

Objeto Receptor:
Selector:
Mensaje:
Argumentos:

</Mensajes: Tipos

Mensajes Binarios

Tienen un sólo argumento. Se utilizan para operaciones lógico matemáticas.

Ejemplos:
3<5
'abc'~='def'.
true and:[false].
a1 modPrecio: otroPre.

Tomando el ejemplo de "3<5":

Objeto Receptor: **3.**
Selector: **<.**
Mensaje: **<5.**
Argumentos: **5.**

</Mensajes: Tipos

Mensajes de Palabra Clave

Son mensajes asociados con una o más palabras clave que van asociadas a un argumento por cada una de ellas, acompañadas de ‘:’.

Ejemplos:
5 between: 3 and: 6.
‘Hello world’ copyFrom: 1 to: 5.
Agencia crear: nom cuil: unCuil dom: unDom.

</Mensajes: Tipos

Mensajes de Palabra Clave

Son mensajes asociados con una o más palabras clave que van asociadas a un argumento por cada una de ellas, acompañadas de ‘:’.

Tomando el ejemplo de “5 between: 3 and: 6.”:

Objeto Receptor:
Selector:
Mensaje:
Argumentos:

</Mensajes: Tipos

Mensajes de Palabra Clave

Son mensajes asociados con una o más palabras clave que van asociadas a un argumento por cada una de ellas, acompañadas de ‘:’.

Tomando el ejemplo de “5 between: 3 and: 6.”:

Objeto Receptor: **5.**
Selector: **between: and:.**
Mensaje: **between: 3 and: 6.**
Argumentos: **3 y 6.**

</Mensajes: Orden de ejecución

{01} Expresiones entre paréntesis

{02} Expresiones Unarias

{03} Expresiones Binarias

{04} Expresiones de Palabra Clave

Todas de izquierda a derecha.

Ejemplo: 4 + 2*5

4 + 2 = 6

6 * 5 = 30

Entonces: 4 + 2*5 = 30



Smalltalk no separa en términos al resolver operaciones matemáticas por lo que 4+2*5 lo resuelve (4+2)*5

</Variables

No es necesario declararlas pero se enuncian al principio de la aplicación entre pipes y separadas por espacio:

|var1 var2 var3 ... varN|

La asignación se realiza con “:=”

var1 := ‘Paradigmas de Programación’
var2 := ‘Comisión S21’
var3 := Curso crearCurso: var1 comisión: var2.

</Estructuras de Decisión

3 Opciones:

[condición] ifTrue: [bloque].
[condición] ifTrue: [bloque] ifFalse: [bloque].
[condición] ifFalse: [bloque].

Ejemplo

a:=25.
b:=5.
[a<b] ifTrue: [MessageBox notify: 'A es menor'] ifFalse [
[a=b] ifFalse: [MessageBox notify: 'B es menor']].

</Estructuras de Repetición

Dinámica:

1. [condición] whileTrue: [bloque].
2. [condición] whileFalse: [bloque].

Ejemplo:

```
|suma i|
i:=1.
suma:=0.
[i <= 10] whileTrue: [suma := suma + i.
i:=i+1].
```

</Estructuras de Repetición

Estática:

valorInicial to: valorFinal do:[:variableDelLoop | *cuerpo del loop*].

|suma|

suma:=0.

1 to: 10 do: [:i | suma := suma + i].

</Ejercicios

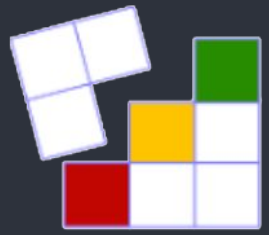
Indicar tipo de mensaje, sus componentes y valor de retorno.

- ‘pantalón’ reverse.
- 2 * 4.
- 3 between: 1 and: 6.
- true and: [false].
- 5 negated.
- ‘hello ‘, ‘world’.
- ‘sol’ at: 1.

</Ejercicios

Indicar tipo de mensaje, sus componentes y valor de retorno.

- true & true.
- #('alumno' 'profesor' 'aula') size.
- 25 notNil.
- (2/3) + (3/5) negated. (*las fracciones van entre ()*).
- 4 + 8 factorial between: 3 + 4 * 10 and: 'hola' size * 8.
- 'objetos' includes: $e.
- 'Hoy es un día nublado y frío' copyFrom: 1 to: 13.
- #calor asString.



Dolphin Smalltalk
Mostrar Ambiente